SAN主機公用程式

SAN Host

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SAN主機公用程式 1
AIX主機公用程式6.1 1
HPUX主機公用程式6.0 6
Linux Unified Host Utilities 7.1 13
Solaris Host Utilities 6.2 21
Windows Unified Host Utilities 7.1 25

SAN主機公用程式

AIX主機公用程式6.1

先決條件

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

SAN工具套件

AIX主機公用程式是NetApp主機軟體、可在IBM AIX主機上提供命令列工具套件。此工具套件會在您安裝NetApp主機公用程式套件時安裝。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

- 範例 *

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> 此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

> 在AIX和PowerVM/VIOS OS版本上均支援SAN工具套件。

安裝AIX主機公用程式

NetApp AIX主機公用程式軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在壓縮的tar.gz檔案中。

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。下載檔案之後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的兩個軟體套件。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*身分登入、然後輸入OEM_setup_env命令成為root。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：

   「installp -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolitu'

7. 重新啟動主機。
8. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

HPUX主機公用程式6.0

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

SAN工具套件

HPUX主機公用程式是NetApp主機軟體、可在HPUX主機上提供命令列工具套件。此工具套件會在您安裝NetApp主機公用程式套件時安裝。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                    filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

安裝HPUX主機公用程式

NetApp HPUX主機公用程式軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在壓縮檔案中。

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。下載檔案之後、您必須先解壓縮檔案、才能安裝。

步驟

1. 登入您的主機。
2. 從下載HP-UX主機公用程式檔案「netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`」 "NetApp 支援網站" 到HP-UX主機。
3. 輸入下列命令、解壓縮「netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`」檔案：

   gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

   系統會將擷取的軟體放在您解壓縮儲存庫檔案的目錄中。

4. 輸入下列命令來安裝軟體：

   swinstall /s /depot_path'

   「Depot_path」提供進廠檔案的路徑和名稱。

   「shwinstall」命令會執行安裝指令碼、以驗證HP-UX設定的狀態。如果您的系統符合要求、此指令碼會在「/opt/NetApp/santools/bin」目錄中安裝「sanlun」公用程式和診斷指令碼。

5. 驗證安裝：

《Anlun版本》

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)        target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
----------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Linux Unified Host Utilities 7.1

先決條件

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

- 您必須在廠商的網站上安裝所提供的HBA管理套件。

  管理軟體可讓SAN工具套件命令收集FC HBA的相關資訊、例如WWPN。若要使sanlun FCP show介面卡正常運作、請確定已安裝下列套件：

  - QLogic HBA–QConvertgeConsole CLI
  - Emulex HBA - OneCommand Manager核心應用程式CLI

- Brocade HBA–Brocade命令公用程式CLI

每個Linux發行套件的RPM套件「libhbaapi」和「libhBalinux」應安裝在主機作業系統上。

SAN工具套件

Linux Unified Host Utilities是NetApp主機軟體、可在Linux主機上提供命令列工具套件。

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show command」會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此部分內容會套用至某個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

Citrix XenServer、Oracle VM和Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor不支援SAN工具套件。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元或64位元.rpm檔案中。

強烈建議安裝Linux Unified Host Utilities、但並非必要。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

1. 如果您目前已安裝Linux Unified Host Utilities版本、請使用下列命令將其移除：

   「rpm -e netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1」

   若為舊版的Linux主機公用程式、請前往安裝主機公用程式軟體的目錄、然後輸入「uninstall」命令。

2. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。

3. 移至您下載軟體套件的目錄、然後使用下列命令進行安裝：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64。rpm」

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出**ONTAP** 將特定**LUN**對應至主機的**SVM**身分識別

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

列出**ONTAP** 特定**SVM**目標**LIF WWPN**在主機上看到的**LUN**

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

注意檔案

"Linux統一化主機公用程式通知檔案"

Solaris Host Utilities 6.2

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

SAN工具套件

Solaris主機公用程式是NetApp主機軟體、可在Oracle Solaris主機上提供命令列工具套件。此工具套件會在您安裝NetApp主機公用程式套件時安裝。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                      lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

安裝Solaris主機公用程式

Solaris Host Utilities 6.2支援多種Solaris環境和多種傳輸協定。主要主機公用程式環境包括：

- 原生作業系統搭配MPxIO、搭配使用SPARC處理器或x8/64處理器的系統光纖通道（FC）或iSCSI傳輸協定。
- 在使用SPARC處理器的系統上搭配FC或iSCSI傳輸協定的Veritas動態多重路徑（DMP）、以及在使用x8/64處理器的系統上搭配iSCSI傳輸協定。

NetApp Solaris主機公用程式軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 以壓縮檔案格式提供給處理器。您可以從Support網站下載適用於您環境的Host Utilities軟體套件。

步驟

1. 以root身分登入主機。
2. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。

   在準備本文件時、壓縮檔案稱為：

   - SPARC CPU：「NetApp_solaris主機公用程式_6_2_SPARC.tar.gz」
   - x86/x64 CPU：「netapp_solaris主機公用程式_6_2_amd.tar.gz」
3. 前往內含下載內容的目錄。

4. 使用gunzip命令解壓縮檔案

   gunzip NetApp_solution_host_utilitutions_6_2_SPARC.tar.gz

5. 解壓縮檔案。您可以使用「tar xvf」命令來執行此作業。

   "# tar xvf netapp_solaris主機公用程式_6_2_SPARC.tar

6. 將您從tar檔案擷取的套件新增至主機。您可以使用「pkgadd」命令來執行此作業。

   這些套件會新增至「/opt/NTAP/SANToolkit / bin」目錄。以下範例使用「pkgadd（軟體組新增））指令來安裝Solaris安裝套件：

   按#鍵

7. 使用「pkginfo」命令或「ls - al」命令、確認工具組已成功安裝。

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 完成後、您必須使用「/opt/ntap/SANToolkit / bin/host_config」命令來設定環境的主機參數：
   - MPxIO
   - Veritas DMP
9. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

列出從特定**SVM/**中對應至主機的所有**LUN**、列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Windows Unified Host Utilities 7.1

什麼是**Windows**主機公用程式

Windows Unified Host Utilities內含安裝程式、可設定所需的Windows登錄和主機匯流排介面卡（HBA）參數、讓Windows主機正確處理NetApp ONTAP 的儲存系統行為、以利NetApp的更新和E系列平台。

安裝Host Utilities軟體時、安裝程式會設定所需的Windows登錄和主機匯流排介面卡（HBA）參數。

下列程式和檔案會安裝在Windows主機電腦上。預設目錄為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

方案	目的
《emulexhba.reg》	疑難排解程式；只有在技術支援人員的指示下才執行此程式。
「\NetAppQCLi\fcconfig.exe」	由安裝程式用來設定HBA參數。
「\NetAppQCLI/fcconfig.ini`」	由安裝程式用來設定HBA參數。
「\NetAppQCLI/。」	由安裝程式用來設定QLogic Fibre Channel HBA參數。
「an版本」	顯示主機公用程式和光纖通道HBA的版本。

主機公用程式支援的組態

主機公用程式支援不同的Windows主機組態、傳輸協定和多路徑選項。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

驗證您的主機和儲存系統組態

安裝主機公用程式之前、您必須先確認主機公用程式版本是否支援主機和儲存系統組態、以便正確安裝軟體。

步驟

1. 檢查中支援的組態 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 在SAN主機說明文件中、檢查各主機所需的修補程式。
3. 新增iSCSI或FCP授權、然後啟動目標服務。

   光纖通道和iSCSI傳輸協定不需要使用SANtricity ENetApp Storage Manager的E系列儲存系統授權。

4. 驗證纜線

   請參閱 "SAN組態指南" 適用於ONTAP 您的版本的 "E系列硬體佈線指南" 以取得詳細的纜線和組態資訊。

設定FC HBA和交換器

安裝並設定一或多個支援的光纖通道主機匯流排介面卡（HBA）、以供光纖通道連線至儲存系統。

Windows主機公用程式安裝程式會設定所需的Fibre Channel HBA設定。

> 請勿手動變更HBA設定。

步驟

1. 根據HBA廠商提供的指示、安裝一或多個支援的光纖通道主機匯流排介面卡（HBA）。
2. 取得支援的HBA驅動程式和管理公用程式、並依照HBA廠商提供的指示進行安裝。
3. 將HBA連接至光纖通道交換器或直接連接至儲存系統。
4. 根據您的Fibre Channel交換器說明文件、在Fibre Channel交換器上建立區域。

5. 如需使用此功能、請將交換器分區為WWPN。ONTAP請務必使用LIF的WWPN、而非儲存控制器上的實體連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "SAN組態指南"。

安裝主機公用程式

安裝程式會安裝Host Utilities套件、並設定Windows登錄和HBA設定。

您必須指定在安裝Windows Unified Host Utilities軟體套件時、是否要納入多重路徑支援。安裝程式會提示您選擇下列選項。您也可以從Windows命令提示字元執行無訊息（無人值守）安裝。

多重路徑支援

- 如果從Windows主機或虛擬機器到儲存系統有多個路徑、請選擇MPIO。
- 如果您使用單一路徑來通往儲存系統、請選擇「不」MPIO。
- MPIO選項不適用於Windows XP和Windows Vista系統；這些來賓作業系統不支援多重路徑I/O。
- 對於Hyper-V來賓作業系統、如果您選擇多重路徑支援、則原始（傳遞）磁碟不會出現在來賓作業系統中。您可以使用原始磁碟、也可以使用MPIO、但不能在客體作業系統中同時使用這兩種磁碟。

以互動方式安裝主機公用程式

若要以互動方式安裝主機公用程式軟體套件、您必須執行主機公用程式安裝程式、然後依照提示進行。

步驟

1. 從下載執行檔 "NetApp 支援網站"。
2. 切換到您下載執行檔的目錄。
3. 執行「NetApp_windows_host_utilities」7.1_x64檔案、然後依照畫面上的指示操作。
4. 出現提示時、重新啟動Windows主機。

從命令列安裝主機公用程式

- 您可以在Windows命令提示字元中輸入適當的命令、以執行Host Utilities的無訊息（無人值守）安裝。
- 主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。
- 請依照以互動方式安裝Host Utilities的指示、以取得安裝套件。
- 安裝完成後、系統會自動重新開機。

步驟

1. 在Windows命令提示字元中輸入下列命令：

   「Msiexec /i installer.msi /quiet多重路徑=｛0 | 1｝[InstallalDIR=inst_path]」

   - 其中安裝程式是CPU架構的「.msis」檔案名稱；
   - 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為0表示否、1表示是
   - 「inst_path」是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

> 若要查看標準的Microsoft Installer（MSI）記錄和其他功能選項、請在Windows命令提示字元中輸入「msiexec /help」。例如：「Msiexec /i install.msi /quiet /l* v <install.log> LOVGERBOSE=1」

升級主機公用程式

新的主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。請依照以互動方式安裝Host Utilities的指示、以取得安裝套件。

以互動方式升級主機公用程式

若要以互動方式安裝主機公用程式軟體套件、您必須執行主機公用程式安裝程式、然後依照提示進行。

步驟

1. 切換到您下載執行檔的目錄。
2. 執行執行檔、並依照畫面上的指示進行。
3. 出現提示時、重新啟動Windows主機。
4. 重新開機後檢查主機公用程式版本：
   a. 開啟*控制台*。
   b. 前往*程式與功能*、並查看主機公用程式版本。

從命令列升級主機公用程式

您可以在Windows命令提示字元中輸入適當的命令、以執行新主機公用程式的無訊息（無人值守）安裝。新主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。請依照以互動方式安裝Host Utilities的指示、以取得安裝套件。

步驟

1. 在Windows命令提示字元中輸入下列命令：

   「Msiexec /i installer.msi /quiet多重路徑= ｛0 | 1｝[InstallalDIR=inst_path]」

   - 其中「installer」是CPU架構的「. msi」檔案名稱。
   - 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為0表示否、1表示是
   - 「inst_path」是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

> 若要查看標準的Microsoft Installer（MSI）記錄和其他功能選項、請在Windows命令提示字元中輸入「msiexec /help」。例如：「Msiexec /i install.msi /quiet /l* v <install.log> LOVGERBOSE=1」

安裝完成後、系統會自動重新開機。

修復及移除**Windows**主機公用程式

您可以使用Host Utilities安裝程式的「修復」選項來更新HBA和Windows登錄設定。您可以以互動方式或

從Windows命令列中、完全移除主機公用程式。

以互動方式修復或移除**Windows**主機公用程式

「修復」選項會以所需的設定更新Windows登錄和Fibre Channel HBA。您也可以完全移除主機公用程式。

步驟

1. 開啟Windows 程式與功能（Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019）。
2. 選擇* NetApp Windows Unified Host Utilities *。
3. 按一下 * 變更 * 。
4. 視需要按一下「修復」或「移除」。
5. 請依照畫面上的指示操作。

從命令列修復或移除**Windows**主機公用程式

「修復」選項會以所需的設定更新Windows登錄和Fibre Channel HBA。您也可以從Windows命令列中完全移除主機公用程式。

步驟

1. 在Windows命令列上輸入下列命令、以修復Windows主機公用程式：

   「Msiexec｛/uninstall |/f] installer.msi（/qualid]）」

   - 「/uninstall」完全移除主機公用程式。
   - /f’修復安裝。
   - 「installer.msi」是系統上Windows主機公用程式安裝程式的名稱。
   - 「/Quiet」會隱藏所有意見反應、並在命令完成時自動重新啟動系統、而不會出現提示。

主機公用程式使用的設定總覽

Host Utilities需要特定的登錄和參數設定、以確保Windows主機正確處理儲存系統行為。

Windows主機公用程式會設定影響Windows主機回應延遲或遺失資料的參數。已選取特定值、以確保Windows主機正確處理儲存系統中某個控制器容錯移轉至其合作夥伴控制器等事件。

並非所有的值都適用於DSM for SANtricity 現象儲存管理程式、不過、主機公用程式設定的值與DSM for SANtricity the DHCP Storage Manager設定的值若有任何重疊、都不會造成衝突。光纖通道和iSCSI主機匯流排介面卡（HBA）也必須設定參數、以確保最佳效能並成功處理儲存系統事件。

Windows Unified Host Utilities隨附的安裝程式會將Windows和Fibre Channel HBA參數設定為支援的值。

> 您必須手動設定iSCSI HBA參數。

安裝程式會根據您在執行安裝程式時是否指定多重路徑I/O（MPIO）支援、設定不同的值。

除非技術支援人員指示您變更這些值、否則請勿變更這些值。

由Windows Unified Host Utilities設定的登錄值

Windows Unified Host Utilities安裝程式會根據您在安裝期間所做的選擇、自動設定登錄值。您應該注意這些登錄值、作業系統版本。下列值由Windows Unified Host Utilities安裝程式設定。除非另有說明、否則所有值均為十進位。HKLM是HKEY_LOCAL_MACHINE的縮寫。

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\參\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDingStateTransition	120	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDevice清單	" NETAPP LUN"	指定MPIO支援時
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\control \Class {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID\參 數字\IPSecConfigtimeout	60	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Control \Class \ {iSCSI_driver_Guid} \ instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10.	永遠
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManagereDisksOnSystemBits	1.	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Control \Class \ {iSCSI_driver_Guid} \ instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	未選取MPIO支援時
	30	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\CurrentControlSet \control\MPDEV\MPIOSupportedDevice清單	「NetApp LUN」	指定MPIO支援時
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	若支援指定MPIO、則不包括Data ONTAP 偵測到不支援的DSM

登錄機碼	價值	設定時
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval	40	當您的伺服器是Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
已啟用HKLM \system\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \MPIO \Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6.	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \MPIO \Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue	120	如果未選取MPIO支援、除非Data ONTAP 偵測到不支援的情形
	60	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	當您的伺服器僅適用於Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時

請參閱 "Microsoft文件" 以取得登錄參數詳細資料。

由Windows主機公用程式設定的FC HBA值

在使用Fibre Channel的系統上、Host Utilities安裝程式會設定Emulex和QLogic FC HBA所需的逾時值。對於Emulex Fibre Channel HBA、安裝程式會在選取MPIO時設定下列參數：

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	1.
節點時間輸出	10.

對於Emulex Fibre Channel HBA、安裝程式會在未選取MPIO時設定下列參數：

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	30
節點時間輸出	120

若為QLogic Fibre Channel HBA、安裝程式會在選取MPIO時設定下列參數：

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	1.
PortDownRetryCount	10.

若為QLogic Fibre Channel HBA、安裝程式會在未選取MPIO時設定下列參數：

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	30
PortDownRetryCount	120

> 參數名稱可能會因程式而稍有不同。例如、在QLogic QConvertgeConsole程式中、此參數會顯示為「Link down timeout（連結中斷逾時）」。主機公用程式「fcconfig.ini`檔案」會根據是否指定MPIO、將此參數顯示為「LinkDownTimeOut」或「PioLinkDownTimeOut」。但是、所有這些名稱都是指相同的HBA參數。

請參閱 "Emulex" 或 "QLogic" 網站以深入瞭解逾時參數。

疑難排解

本節說明Windows主機公用程式的一般疑難排解技巧。請務必查看最新版本說明、以瞭解已知問題與解決方案。

找出可能的互通性問題的不同領域

- 若要識別潛在的互通性問題、您必須確認Host Utilities是否支援主機作業系統軟體、主機硬體、ONTAP 整套軟體和儲存系統硬體的組合。
- 您必須查看互通性對照表。
- 您必須驗證iSCSI組態是否正確。
- 如果iSCSI LUN在重新開機後無法使用、您必須確認目標在Microsoft iSCSI啟動器GUI的「持續目標」索引標籤上列為持續性目標。
- 如果使用LUN的應用程式在啟動時顯示錯誤、您必須確認應用程式已設定為依賴iSCSI服務。
- 對於連接至執行ONTAP 效能不全的儲存控制器的Fibre Channel路徑、您必須確認FC交換器已使用目標生命體的WWPN進行分區、而非使用節點上實體連接埠的WWPN。
- 您必須檢閱 "Windows主機公用程式版本資訊" 檢查已知問題。版本資訊中包含已知問題與限制的清單。
- 您必須檢閱中的疑難排解資訊 "SAN管理指南" 適用於ONTAP 您的版本的
- 您必須搜尋 "線上錯誤" 針對最近發現的問題。
- 在「進階搜尋」下的「錯誤類型」欄位中、您應該選取「iSCSI - Windows」、然後按一下「執行」。您應該重複搜尋錯誤類型FCP -Windows。
- 您必須收集系統的相關資訊。
- 記錄顯示在主機或儲存系統主控台上的任何錯誤訊息。
- 收集主機與儲存系統記錄檔。
- 請在問題出現之前、記錄問題的症狀、以及對主機或儲存系統所做的任何變更。
- 如果您無法解決問題、請聯絡NetApp技術支援部門。

"NetApp 互通性對照表工具"
"NetApp文件"
"NetApp線上錯誤"

瞭解主機公用程式對**FC HBA**驅動程式設定所做的變更

在FC系統上安裝所需的Emulex或QLogic HBA驅動程式時、會檢查並在某些情況下修改數個參數。

如果偵測到MS DSM for Windows MPIO、Host Utilities會設定下列參數的值：

- LinkTimezone–定義主機連接埠在實體連結中斷後恢復I/O之前所等待的時間長度（以秒為單位）。
- NodeTimeOut–定義主機連接埠辨識到目標裝置連線中斷之前的時間長度（以秒為單位）。

疑難排解HBA問題時、請檢查以確定這些設定的值正確無誤。正確的值取決於兩個因素：

- HBA廠商
- 是否使用多重路徑軟體（MPIO）

您可以執行Windows主機公用程式安裝程式的「修復」選項來修正HBA設定。

驗證**FC**系統上的**Emulex HBA**驅動程式設定

如果您使用的是Fibre Channel系統、則必須驗證Emulex HBA驅動程式設定。HBA上的每個連接埠都必須有這些設定。

步驟

1. 開放OnCommand 式軟件開發經理。
2. 從清單中選取適當的HBA、然後按一下「驅動程式參數」索引標籤。

   隨即顯示驅動程式參數。

3. 如果您使用的是MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
   - LinkTimeDOut - 1.
   - 節點時間去話- 10.
4. 如果您不使用MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
   - LinkTimeDOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

驗證**FC**系統上的**QLogic HBA**驅動程式設定

在FC系統上、您需要驗證QLogic HBA驅動程式設定。HBA上的每個連接埠都必須有這些設定。

步驟

1. 開啟「QConvertgeConsole」、然後按一下工具列上的「* Connect *」。

   「連線到主機」對話方塊隨即出現。

2. 從清單中選取適當的主機、然後按一下「連線」。

   HBA清單會出現在FC HBA窗格中。

3. 從清單中選取適當的HBA連接埠、然後按一下*設定*索引標籤。

4. 從「選取設定」區段中選取「進階**HBA**連接埠設定」。
5. 如果您使用的是MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
    - 連結中斷逾時（連結至）- 1.
    - 連接埠停機重試計數（portnrrc）- 10
6. 如果您不使用MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
    - 連結中斷逾時（連結至）- 30
    - 連接埠停機重試計數（portnrrc）- 120

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.